LOREM IPSUM - AB123456

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUR ADIPISCING ELIT SED DO EIUSMOD TEMPOR

PUTRA NAUFAL TABASSAM

NRP 5001221120

Dosen Pembimbing

Dr. Heru Sukamto, M.Si.

Dr. Gagus K. Sunnardianto

Program Studi Sarjana Fisika

Departemen Fisika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

LOREM IPSUM - AB123456

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUR ADIPISCING ELIT SED DO EIUSMOD TEMPOR

PUTRA NAUFAL TABASSAM

NRP 5001221120

Dosen Pembimbing

Dr. Heru Sukamto, M.Si

Dr. Gagus K. Sunnardianto

Program Studi Sarjana Fisika

Departemen FISIKA

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PENGESAHAN

PERFORMA MESIN PANAS KUANTUM FRAKSIONAL BERBASIS PARTIKEL PADA KOTAK 1 DIMENSI

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sains
pada Bidang Fisika Teori
Program Studi S-1 Departemen Fisika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Oleh : **PUTRA NAUFAL TABASSAM**
NRP. 5001221120

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir:

1. Dr. Heru Sukamto, M.Si. NIP 198411092012121001	Pembimbing 1
	.....
2. Dr. Gagus K. Sunnardianto NIP: 198611052019021001	Pembimbing 2
	.....
3. Malik Anjelh Baqiya, M.Si., Ph.D. NIP 198210202008121003	Penguji I
	.....

SURABAYA
Maret, 2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUR ADIPISCING ELIT

Nama	:
NRP	:
Departemen	:
Pembimbing	:

Abstrak

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kata kunci : ***Lorem, Ipsum, Dolor, Sit, Amet***

Halaman ini sengaja dikosongkan

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUR ADIPISCING ELIT

Name	:
NRP	:
Department	:
Advisor	:

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Keywords : ***Lorem, Ipsum, Dolor, Sit, Amet***

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin. Segala puja dan puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, kekuatan, dan rezeki kepada penulis. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan dan panutan mulia Nabi Muhammad SAW yang membawa dunia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dengan demikian, berkat hidayah Allah SWT serta risalah Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul:

JUDUL TUGAS AKHIR

sebagai salah satu syarat kelulusan Program Sarjana Fisika FSAD ITS.

Penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya Tugas Akhir ini.

1. Tuhan yang maha Esa karena tanpa kasih sayang dan rahmat-Nya, penulis tidak akan bisa sampai di titik ini.

2. Ayah, Ibu dan Adik yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan harapan kepada penulis.

3. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. — IGNORE —

4. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. — IGNORE —

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, sehingga segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, Juli 2024

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul **i**

Lembar Pengesahan **iii**

Abstrak **v**

Abstract **vii**

Kata Pengantar **ix**

Daftar Isi **xi**

Daftar Gambar **xiii**

1 Pendahuluan **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Batasan Masalah 3
1.5 Manfaat Penelitian 3

2 Tinjauan Pustaka **5**
2.1 Dinamika Pasar Finansial 5
2.1.1 Mekanisme Penggerak Harga dan Dinamika Makro 5
2.1.2 Diversifikasi dan Teori Portofolio Modern 6
2.2 Dasar Analisis Teknikal & Representasi Data Finansial 6
2.2.1 Visualisasi Deret Waktu dan Transisi Keadaan 6
2.2.2 Stasioneritas dan Transformasi Imbal Hasil 7
2.3 Transformasi Model Markowitz menjadi Hamiltonian Ising 8
2.3.1 Dekomposisi Komponen dan Ekspansi Biner 8
2.3.2 Konstruksi Matriks QUBO dan Generalisasi N-Dimensi 9
2.3.3 Pemetaan menuju Model Spin Ising 10
2.3.4 Derivasi Hamiltonian Penalti dan Parameter Akhir 10
2.4 Game Theory (Klasik) dan Quantum Mutual Information 12
2.4.1 Matriks Probabilitas Imbalan (Payoff) 12
2.4.2 Ekuivalensi ke Parameter Hamilton Bias (h_i) 13
2.4.3 Konvensi Dasar dan Sistem Komposit Kuantum 15
2.4.4 Karakterisasi Matriks Densitas *Mixed State* 15

2.4.5 Kalkulasi *Quantum Mutual Information* dan *Coupling* (J_{ij}) 17
2.5 Algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) 18
2.5.1 Fondasi Teoritis: Prinsip Variasi 18
2.5.2 Alur Kerja dan Optimasi Parameter SPSA 20
2.5.3 Arsitektur Ansatz *EfficientSU2* dan Efek *Entanglement* 21
2.5.4 Implementasi dan Penentuan Solusi Portofolio 22

3 Metodologi Penelitian **27**
3.1 Alur Penelitian 27
3.2 Pengumpulan Data & Pra-pemrosesan 27
3.3 Konstruksi Model Permainan (Mapping Pipeline) 28
3.4 Implementasi Kuantum & Optimasi VQE 28
3.5 Evaluasi dan Analisis Kinerja 29

Daftar Pustaka **31**

Daftar Gambar

2.1 Skema interaksi *order book* dan pengaruh kebijakan moneter terhadap likuiditas pasar. 5
2.2 Representasi kurva *Efficient Frontier* dalam ruang risiko dan imbal hasil. . 6
2.3 Representasi transisi keadaan harga (U dan D) dalam visualisasi *candlestick*. 7
2.4 Perbandingan data harga mentah dengan hasil transformasi imbal hasil logaritmik. 8
2.5 Ilustrasi konvergensi energi VQE dan distribusi probabilitas akhir. Panel (a) menunjukkan penurunan energi fungsional menuju batas E_0 seiring iterasi SPSA, sedangkan panel (b) menampilkan histogram *sampling bitstring* dengan puncak dominan pada solusi optimal x_{opt}. 23

3.1 Diagram Alir Metodologi Optimasi Portofolio Berbasis VQE. 28

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Stabilitas pasar keuangan modern seringkali terdistorsi oleh fenomena korelasi ekstrem antar aset yang meningkat drastis selama periode krisis ekonomi, sebuah kondisi yang secara teknis diidentifikasi sebagai *Financial Dilemma*. Model *Mean-Variance* (MV) yang diusulkan oleh (Abdul Hali & Yuliati, 2020) telah menjadi fondasi utama dalam *Modern Portfolio Theory*, namun model ini memiliki keterbatasan krusial dalam mengasumsikan distribusi return yang normal dan stasioner (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Ketidakmampuan model MV untuk menangkap anomali pasar dan ketergantungan non-linear menyebabkan estimasi risiko menjadi tidak akurat, terutama ketika data historis tidak lagi mencerminkan dinamika masa depan secara reliabel (Sikalo, Arnaut-Berilo, & Zaimovic, 2022). Oleh karena itu, diperlukan transformasi fungsional objektif portofolio ke dalam kerangka *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) agar kompleksitas tersebut dapat dipetakan secara matematis ke dalam arsitektur komputasi kuantum (Wang, Lv, Ma, Cai, & Zhang, 2025).

Dalam upaya menangkap interaksi strategis antar partisipan pasar, penggunaan *Game Theory* menawarkan pendekatan yang lebih dinamis dibandingkan sekadar ekstrapolasi statistik imbal hasil. Integrasi kerangka kerja multi-agen ke dalam model *Ising* bertujuan untuk menggantikan parameter medan lokal (h_i) konvensional dengan nilai *marginal payoff* yang diturunkan dari utilitas strategis partisipan (La Torre & Maggistro, 2026). Pendekatan teori permainan ini memungkinkan deteksi bias aset secara lebih presisi, di mana setiap aset dipandang sebagai pemain yang bereaksi terhadap kondisi pasar guna mencapai ekuilibrium (Sikalo et al., 2022). Dengan mengadopsi formulasi *minimax* atau strategi kooperatif dalam penentuan bias, model Hamiltonian *Ising* dapat merepresentasikan preferensi risiko investor secara lebih eksplisit dan adaptif terhadap guncangan pasar eksternal (Wei et al., 2025).

Selain bias individu, pemodelan korelasi antar aset menuntut metrik yang mampu melampaui limitasi koefisien kovarians linear yang sering kali menyesatkan pada kondisi *bear market*. *Quantum Mutual Information* (QMI) diimplementasikan sebagai instrumen untuk menyusun koefisien kopling (J_{ij}) dalam sistem Hamiltonian guna menangkap seluruh spektrum korelasi probabilistik, baik yang bersifat linear maupun non-linear (Wang et al., 2025). Pemanfaatan QMI memungkinkan dekomposisi struktur interaksi aset menjadi energi interaksi mekanika kuantum yang lebih akurat, yang merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) (Wei et al.,

2025). Melalui sinergi antara *Game Theory* dan QMI, optimasi portofolio tidak lagi hanya bergantung pada metrik statistik murni, melainkan pada sintesis informasi kuantum dan interaksi strategis yang lebih representatif terhadap realitas kompleksitas finansial.

Implementasi algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) merupakan terobosan signifikan yang mengadaptasi prinsip simulasi sistem kuantum untuk penyelesaian masalah optimasi diskrit di sektor finansial. Secara historis, VQE dikembangkan untuk mengestimasi *ground state* pada sistem molekuler melalui minimisasi nilai ekspektasi Hamiltonian kimia yang bersifat *non-commuting* (Fedorov, Peng, Govind, & Alexeev, 2022). Namun, transformasi fungsional portofolio ke dalam model *Ising* memungkinkan VQE digunakan untuk memetakan rezim pasar yang optimal melalui pencarian konfigurasi energi terendah dalam ruang pencarian QUBO yang bersifat *NP-hard* (Wang et al., 2025). Fleksibilitas VQE dalam menangani perangkat *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) menjadikannya instrumen yang lebih unggul dibandingkan algoritma kuantum murni seperti *Quantum Phase Estimation* (QPE) yang membutuhkan kedalaman sirkuit yang tidak praktis untuk saat ini (Wang et al., 2025).

Metode optimasi iteratif konvensional dalam kerangka kerja VQE umumnya berlandaskan pada algoritma *Gradient Descent* (GD) yang memperbarui parameter secara bertahap menuju arah negatif gradien fungsional biaya (Wang et al., 2025). Meskipun GD merupakan standar industri dalam pembelajaran mesin klasik, implementasinya pada perangkat keras kuantum menghadapi hambatan *sampling overhead* yang sangat besar karena memerlukan evaluasi gradien untuk setiap dimensi parameter secara eksplisit melalui teknik seperti *parameter-shift rule* (Dao, 2025). Sebagai solusi, algoritma *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) lebih dipilih dalam lingkungan *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) karena kemampuannya melakukan efisiensi estimasi gradien hanya dengan dua pengukuran fungsional per iterasi, terlepas dari jumlah dimensi parameter yang ada (Wang et al., 2025). Selain efisiensi jumlah *shot*, SPSA memiliki ketangguhan intrinsik terhadap fluktuasi statistik dan *noise* pengukuran yang sering kali menyebabkan instabilitas pada algoritma berbasis gradien analitik (Dao, 2025).

Sinergi komputasi kuantum tersebut juga menuntut pemilihan *ansatz* yang optimal, di mana kerangka kerja *TwoLocal* sering kali menjadi fondasi dalam membangun sirkuit rotasi dan *entanglement* yang repetitif (Dao, 2025). Meskipun *TwoLocal* menawarkan fleksibilitas tinggi melalui kombinasi gerbang rotasi generik dan pola konektivitas yang luas, penggunaan *ansatz* ini tanpa optimasi spesifik dapat menghasilkan jumlah gerbang dua-qubit yang berlebihan serta parameter redundan yang menyulitkan konvergensi (Wang et al., 2025). *Ansatz EfficientSU(2)* hadir sebagai spesialisasi dari *TwoLocal* yang secara eksplisit mengoptimalkan struktur gerbang $SU(2)$—seperti rotasi RY dan RZ—serta gerbang $CNOT$ dalam pola yang lebih ringkas dan sesuai dengan topologi perangkat keras (Dao, 2025). Keunggulan utama *EfficientSU(2)* dibandingkan *TwoLocal* standar terletak pada kemampuannya mereduksi kedalaman sirkuit secara signifikan tanpa mengorbankan *expressivity* yang dibutuhkan untuk memetakan dinamika portofolio finansial, sehingga meminimalkan efek dekoherensi selama proses optimasi (Dao, 2025).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana efek perumusan bias aset sebagai parameter medan lokal (h_i) dalam model Hamiltonian *Ising* melalui pendekatan utilitas *Game Theory* pada kinerja algoritma?

2. Bagaimana mengonstruksi koefisien kopling (J_{ij}) antar aset menggunakan *Quantum Mutual Information* (QMI) untuk menangkap interaksi non-linear?

3. Bagaimana efektivitas algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dengan optimasi spsa dan *Ansatz EfficientSU(2)* dalam mencari solusi keadaan dasar (*ground state*) untuk menentukan keputusan alokasi aset yang optimal?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diberikan, tujuan dari pembuatan tugas akhir ini antara lain:

1. Menganalisis formulasi bias aset sebagai parameter medan lokal (h_i) dalam model Hamiltonian *Ising* berbasis kerangka kerja *Game Theory* terhadap kinerja algoritma.

2. Mengonstruksi koefisien kopling (J_{ij}) antar aset melalui pemanfaatan *Quantum Mutual Information* (QMI) sebagai representasi interaksi non-linear.

3. Mengevaluasi performa dan efektivitas algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dengan optimasi spsa dan *Ansatz EfficientSU(2)* dalam menemukan solusi optimal pada model portofolio kuantum yang telah dibangun.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka pengerjaan tugas akhir ini diberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Portofolio yang dianalisis dibatasi pada pemilihan 2 aset dari 4 pilihan aset yang berbeda.

2. Model permainan yang digunakan adalah skema *non zero-sum game*.

3. Simulasi dan implementasi algoritma dilakukan menggunakan simulator *Pennylane*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan alternatif metode optimasi portofolio yang lebih tangguh terhadap dinamika korelasi pasar serta memberikan kontribusi akademis dalam penerapan komputasi kuantum pada bidang finansial.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 2

Tinjauan Pustaka

2.1 Dinamika Pasar Finansial

2.1.1 Mekanisme Penggerak Harga dan Dinamika Makro

Aksioma utama dalam dinamika pasar finansial menyatakan bahwa harga merupakan manifestasi dari proses pencarian nilai yang efisien atau *price discovery*. Interaksi antara penawaran (*bid*) dan permintaan (*ask*) dalam *order book* menciptakan fluktuasi harga yang merepresentasikan penyerapan informasi oleh para partisipan pasar. Secara sistemik, variabel makroekonomi seperti tingkat inflasi dan kebijakan moneter bank sentral bertindak sebagai perturbasi eksternal yang mempengaruhi likuiditas secara global. Pergeseran suku bunga acuan secara langsung mengubah biaya modal (*cost of capital*) yang kemudian terefleksi dalam perubahan rezim pasar (*market regimes*). Fenomena ini menunjukkan bahwa pergerakan harga tidak hanya bersifat stokastik lokal, tetapi juga terikat pada siklus ekonomi yang lebih luas (Abdul Hali & Yuliati, 2020).

Dalam perspektif ekonofisika, interaksi mikroskopis antar pelaku pasar membentuk struktur makroskopis yang dikenal sebagai tren atau kecenderungan arah harga. Ketidakseimbangan volume beli dan jual memicu terjadinya *price slippage* yang mendorong sistem menuju titik kesetimbangan baru secara dinamis. Peristiwa makroekonomi yang signifikan seringkali menjadi katalis bagi transisi fase antara keadaan *bullish* dan *bearish* melalui mekanisme umpan balik positif. Oleh karena itu, identifikasi rezim pasar menjadi krusial untuk memahami karakteristik volatilitas yang melekat pada setiap periode waktu. Pemahaman mendalam mengenai mekanisme ini menjadi prasyarat dalam membangun model prediksi yang tangguh terhadap perubahan struktural ekonomi.

Gambar 2.1: Skema interaksi *order book* dan pengaruh kebijakan moneter terhadap likuiditas pasar.

2.1.2 Diversifikasi dan Teori Portofolio Modern

Prinsip diversifikasi merupakan pilar fundamental dalam *Modern Portfolio Theory* (MPT) yang bertujuan untuk mereduksi risiko spesifik tanpa mengurangi ekspektasi imbal hasil secara signifikan. Melalui penggabungan aset-aset dengan korelasi rendah, fluktuasi negatif pada satu instrumen dapat dikompensasi oleh pergerakan positif pada instrumen lainnya. Namun, risiko sistemik yang berkaitan dengan kegagalan pasar secara keseluruhan tetap tidak dapat dieliminasi sepenuhnya melalui strategi ini. Keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada stabilitas matriks kovarians antar aset dalam berbagai kondisi pasar (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Oleh karena itu, pemilihan bobot aset menjadi permasalahan optimasi matematis yang krusial untuk mencapai efisiensi alokasi modal.

Secara formal, risiko portofolio dinyatakan melalui varians portofolio σ_p^2 yang merupakan fungsi dari vektor bobot w dan matriks kovarians Σ. Persamaan berikut mendefinisikan hubungan kuadratik tersebut dalam ruang vektor:

$$\sigma_p^2 = w^T \Sigma w \tag{2.1}$$

Minimisasi fungsi objektif pada Persamaan (1) di bawah kendala tertentu akan menghasilkan titik-titik optimal pada *efficient frontier*. Analisis terhadap interaksi antar variabel ini memastikan bahwa struktur portofolio tetap berada dalam batas toleransi risiko yang ditetapkan. Pendekatan ini menjadi landasan bagi pengembangan metode optimasi yang lebih kompleks, termasuk penggunaan algoritma kuantum pada bab selanjutnya. Penutupan logis dari subbab ini menegaskan bahwa efisiensi diversifikasi adalah prasyarat utama sebelum melakukan ekstraksi informasi dari deret waktu harga.

Gambar 2.2: Representasi kurva *Efficient Frontier* dalam ruang risiko dan imbal hasil.

2.2 Dasar Analisis Teknikal & Representasi Data Finansial

2.2.1 Visualisasi Deret Waktu dan Transisi Keadaan

Representasi data finansial dalam bentuk deret waktu (*time-series*) memungkinkan ekstraksi informasi mengenai dinamika harga sebagai fungsi stokastik terhadap waktu. Dalam koordinat Cartesian, sumbu horizontal merepresentasikan interval waktu (Δt) dan sumbu vertikal menunjukkan harga aset (P). Setiap lilin (*candlestick*) pada grafik menyederhanakan perilaku harga ke dalam empat titik data kritis: pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan. Secara teoretis, pola yang terbentuk dari pergerakan harga dapat dipetakan ke dalam empat transisi keadaan utama, yaitu kenaikan berulang ($U \to U$), kenaikan diikuti penurunan ($U \to D$), penurunan diikuti kenaikan ($D \to U$), dan penurunan berulang ($D \to D$). Pendekatan ini memungkinkan analisis sistematis

terhadap momentum dan potensi pembalikan harga tanpa mengabaikan volatilitas intrapriode (Hidalgo, 2006).

Pemetaan transisi keadaan tersebut bertindak sebagai dasar bagi pemodelan stokastik dalam kerangka teori informasi dan ekonofisika. Area di mana konsentrasi transisi harga cenderung melambat seringkali diidentifikasi sebagai level *support* atau *resistance* yang memiliki probabilitas pembalikan tinggi. Dalam konteks operasional hardware kuantum, representasi keadaan ini dapat dianalogikan dengan sistem dua tingkat (*two-level system*) yang merepresentasikan probabilitas naik atau turunnya harga. Kejelasan dalam visualisasi deret waktu ini sangat krusial sebelum data diolah lebih lanjut menggunakan algoritma berbasis optimasi energi. Figure 2.3 mengilustrasikan bagaimana empat pola transisi keadaan tersebut muncul dalam struktur grafik harga harian.

Gambar 2.3: Representasi transisi keadaan harga (U dan D) dalam visualisasi *candlestick*.

2.2.2 Stasioneritas dan Transformasi Imbal Hasil

Data harga mentah seringkali bersifat non-stasioner karena adanya tren jangka panjang yang membuat parameter statistiknya tidak konsisten sepanjang waktu. Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan transformasi data menjadi imbal hasil logaritmik (*logarithmic returns*) R_t guna mencapai sifat stasioneritas. Transformasi ini sangat penting agar analisis mengenai distribusi probabilitas dan korelasi memiliki validitas matematis yang tinggi. Persamaan berikut mendefinisikan perhitungan imbal hasil logaritmik sebagai selisih nilai logaritma natural harga pada dua waktu berurutan:

$$R_t = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1}) \tag{2.2}$$

Penggunaan logaritma natural memberikan keuntungan berupa aditivitas antar periode waktu dan normalisasi skala harga yang berbeda (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Melalui transformasi pada Persamaan (2), data finansial menjadi lebih sesuai untuk diintegrasikan ke dalam model optimasi portofolio yang mengasumsikan distribusi probabilitas tertentu.

Stasioneritas data merupakan prasyarat mutlak dalam penerapan metode statistik standar maupun algoritma pembelajaran mesin di bidang ekonomi. Tanpa proses normalisasi, estimasi terhadap matriks kovarians akan menjadi bias dan tidak mencerminkan risiko yang sebenarnya. Transformasi ini juga memungkinkan identifikasi anomali berupa *fat-tails* dalam distribusi imbal hasil yang sering ditemukan pada sistem finansial yang kompleks. Hasil akhir dari transformasi ini adalah deret waktu yang memiliki rata-rata konstan, sehingga mempermudah proses optimasi bobot aset pada tahap selanjutnya. Figure 2.4 menyajikan perbandingan antara data harga asli yang memiliki tren dengan data imbal hasil logaritmik yang telah ternormalisasi.

Gambar 2.4: Perbandingan data harga mentah dengan hasil transformasi imbal hasil logaritmik.

2.3 Transformasi Model Markowitz menjadi Hamiltonian Ising

Transformasi model optimasi portofolio konvensional ke dalam representasi mekanika statistik dimulai dari aksioma bahwa setiap keputusan alokasi aset dapat dipetakan sebagai konfigurasi energi dalam sistem biner. Dalam kerangka *Modern Portfolio Theory* (MPT), permasalahan ini diformulasikan sebagai optimasi multi-objektif yang mencari titik temu antara maksimisasi imbal hasil dan minimisasi risiko varians (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Secara matematis, fungsional biaya dikonstruksi melalui teknik skalarisasi menggunakan parameter toleransi risiko λ untuk menggabungkan dua tujuan yang kontradiktif tersebut ke dalam satu fungsi objektif tunggal. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan masalah finansial ke dalam format *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) yang bersifat *NP-hard*, sehingga memerlukan kapabilitas komputasi non-klasik untuk menemukan solusi global yang optimal (Wang et al., 2025).

Persamaan fungsional portofolio Markowitz yang menyertakan batasan kardinalitas alokasi didefinisikan melalui jumlahan antara bagian objektif murni dan suku penalti batasan. Bagian murni portofolio menangkap interaksi kovarians antar aset dan ekspektasi keuntungan, sementara bagian penalti memastikan bahwa jumlah aset yang dipilih tetap berada dalam limitasi K yang ditentukan. Representasi matematis dari fungsi objektif komprehensif ini dinyatakan sebagai berikut:

$$\min_{x\in\{0,1\}^N} \mathcal{L}(x) = \underbrace{x^T\Sigma x - \lambda\mu^T x}_{\text{Objektif Murni}} + \underbrace{A\left(\sum_{i=1}^{N} x_i - K\right)^2}_{\text{Penalti Batasan}} \tag{2.3}$$

di mana Σ merupakan matriks kovarians, μ adalah vektor keuntungan logaritmik, dan A bertindak sebagai pengali Lagrange untuk mengontrol kekuatan penalti terhadap pelanggaran batasan (Wei et al., 2025). Penutupan logis dari formulasi ini menegaskan bahwa solusi optimal dari Persamaan (2.3) setara dengan konfigurasi biner x yang meminimalkan total energi sistem. Struktur ini menjadi jembatan awal bagi dekomposisi komponen matematis yang lebih rinci melalui ekspansi matriks dan substitusi variabel.

2.3.1 Dekomposisi Komponen dan Ekspansi Biner

Metrik variabilitas yang mewakili risiko portofolio diestimasi menggunakan turunan dimensi kovarians alokasi kuadratik. Suku pertama dari formulasi risiko ($x^T\Sigma x$) secara matematis dijabarkan menjadi jumlahan varians individu σ_i^2 dan interaksi kovarians σ_{ij} antar pasangan aset. Sementara itu, komponen imbal hasil atau *return* ($\lambda\mu^T x$) mengacu pada ekspektasi pengembalian logaritmik yang dirata-ratakan secara empiris sebagai $\mu_i =$

$\frac{1}{T}\sum R_{i,t}$. Diferensiasi linear teoretik dari fungsi penalti pada suku ketiga teregang menjadi ekspansi eksak sebagai berikut:

$$P(x) = A\left(\sum_{i=1}^{N} x_i^2 + 2\sum_{i<j} x_i x_j - 2K\sum_{i=1}^{N} x_i + K^2\right) \tag{2.4}$$

Sebagai proses reduksionisme melalui contoh minimal sistem interaksi 2 aset, formulasi Markowitz murni $\mathcal{L}(x)$ diekspresikan sebagai perkalian operasi matriks komputasional aljabar elementer $\mathcal{L}(x) = x^T\Sigma x - \lambda\mu^T x$. Penjabaran matriks *expected state* komposit gabungan untuk formulasi biner aset berjumlah $N = 2$ tersebut kemudian direduksi sedemikian rupa sehingga:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(x) &= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - \lambda\begin{pmatrix} \mu_1 & \mu_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \\ &= \sigma_1^2 x_1^2 + \sigma_2^2 x_2^2 + 2\sigma_{12}x_1x_2 - \lambda(\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2)\end{aligned} \tag{2.5}$$

Mengingat properti peubah biner $x_i \in \{0, 1\}$, maka secara teknis nilai kuadrat dari variabel deterministik tersebut harus selalu konsisten dengan ekuivalen orisinalnya ($x_i^2 = x_i$). Melalui prosedur substitusi teoretik, bentuk tersebut berujung pada koefisien optimasi kuadratik murni yang ekuivalen linear terhadap varians individu parameter masing-masing objek aset:

$$\mathcal{L}_{pure} = (\sigma_1^2 - \lambda\mu_1)x_1 + (\sigma_2^2 - \lambda\mu_2)x_2 + 2\sigma_{12}x_1x_2 \tag{2.6}$$

2.3.2 Konstruksi Matriks QUBO dan Generalisasi N-Dimensi

Pola interaksi matriks deterministik asimetris komposit tersebut selanjutnya wajib digeneralisasikan secara presisi teknis untuk mengakomodasi komposisi N dimensi objek aset. Dalam kasus komprehensif ini, kita mendefinisikan konstanta skalar matriks QUBO bernilai koefisien diagonal sebagai $Q_{ii} = \sigma_i^2 - \lambda\mu_i$ dan memetakan interaksi matriks di luar elemen sentral secara eksak $Q_{ij} = \sigma_{ij}$. Ekspansi total formulasi reduksionisme Markowitz univariabel x dapat dijabarkan konstan seperti pada persamaan berikut:

$$\mathcal{L}_{pure}(x) = \sum_{i=1}^{N} Q_{ii}x_i + \sum_{i<j} 2Q_{ij}x_ix_j \tag{2.7}$$

Selaras dengan proses kalkulasi di atas, penyesuaian fungsional distribusi nilai *penalty term* (H_{pen}) pada eksekusi komputasi algoritma akhirnya terekspansi murni menjadi variabel persilangan aljabar asimetris ekuivalen linier proporsional deterministik di ranah kontinu fiktif:

$$H_{pen}(x) = A\left(\sum_{i=1}^{N} x_i + 2\sum_{i<j} x_ix_j - 2K\sum_{i=1}^{N} x_i + K^2\right) \tag{2.8}$$

Signifikansi dari bentuk QUBO ini terletak pada kemampuannya untuk menyederhanakan batasan *constrained* menjadi fungsional *unconstrained* yang siap dipetakan ke dalam model fisik mekanika kuantum (Padilla, 2025). Transisi ini memberikan landasan teoretis untuk mengganti representasi variabel keputusan biner menjadi orientasi magnetik partikel dalam sistem Ising.

2.3.3 Pemetaan menuju Model Spin Ising

Penyederhanaan model limitasi probabilistik konvensional dari ruang parameter biner ($x_i \in \{0, 1\}$) secara logis ditranslasikan ke ranah partikel mekanika *spin* kuantum elektron ($\sigma_i^z \in \{+1, -1\}$). Penerjemahan ini mutlak diartikulasikan menggunakan instrumen derivatif fungsi kalkulatif matematis eksak proporsional ekuivalen struktural koefisien *affine transform*:

$$x_i = \frac{1 - \sigma_i^z}{2} \tag{2.9}$$

Transformasi komputasional deterministik asimetris ini menjamin seluruh turunan alokasi fungsi portofolio terproyeksi identik bersilangan proporsi operasional operator *spin* fisika logis tanpa reduksi signifikansi *exact scaling* 1/2. Kondisi titik terendah absolut kalkulatif nilai diferensial Hamilton komputasional asimtotis ekuilibrium makro fungsional *ground state* otomatis linear bersilangan korelatif presisi rasional maksimisasi asimetris nilai observasional imbal hasil ekspektasi biner absolut strategis.

Mensubstitusi persamaan struktur *affine* observasional asimetris murni ke dalam kompilasi variabel ekuasi (2.7) menghasilkan dekomposisi kalkulatif fungsional diferensial interaksi kuadratik deret total ekuivalensi bentuk transisi konversi nilai *expectation* energi agregat operasional energi turunan Hamilton Ising:

$$H_{pure} = \sum_{i=1}^{N} Q_{ii} \frac{1 - \sigma_i^z}{2} + \sum_{i<j} 2Q_{ij} \left(\frac{1 - \sigma_i^z}{2} \right) \left(\frac{1 - \sigma_j^z}{2} \right) \tag{2.10}$$

Ekspansi lebih jauh penjabaran kalkulasi proporsional persamaan *algebraic series* ekuivalen di atas diturunkan ekuasi korelatif sebagai struktur model linear matriks absolut fungsi fiktif ekuasi persilangan spin asimetris:

$$H_{pure} = \sum_{i} \frac{Q_{ii}}{2} - \sum_{i} \frac{Q_{ii}}{2} \sigma_i^z + \sum_{i<j} \frac{Q_{ij}}{2} (1 - \sigma_i^z - \sigma_j^z + \sigma_i^z \sigma_j^z) \tag{2.11}$$

Di dalam rumusan absolut fungsional fiktif kompilasi di atas, elemen konduktivitas fungsional medan konversi utilitas parameter kalkulatif interdependensi korelasi interaksi turunan kopling kuantum mutlak diekstrak parameterisasinya $J_{ij}^{pure} = Q_{ij}/2$ proporsional ekuivalen terhadap observasional elemen fungsional fungsi diferensial variabel linearisasi medan lokal ekuasi probabilitas koefisien hibrid $h_i^{pure} = -Q_{ii}/2 - \sum_{j \neq i} Q_{ij}/2$.

2.3.4 Derivasi Hamiltonian Penalti dan Parameter Akhir

Konstruksi Hamiltonian penalti H_{pen} memerlukan derivasi langkah-demi-langkah untuk memastikan bahwa batasan kardinalitas alokasi terpenuhi dalam ruang *spin*. Batasan jumlah aset K yang dinyatakan sebagai $P(x) = A(\sum x_i - K)^2$ ditransformasikan ke dalam ruang operator *spin* melalui jumlahan variabel biner $\sum x_i = \frac{N}{2} - \frac{1}{2} \sum \sigma_i^z$. Dengan mendefinisikan variabel antara $K' = \frac{N}{2} - K$, maka penalti dalam bentuk *spin* terekspansi menjadi:

$$H_{pen} = A \left(K' - \frac{1}{2} \sum \sigma_i^z \right)^2 = A \left(K'^2 - K' \sum \sigma_i^z + \frac{1}{4} \left(\sum \sigma_i^z \right)^2 \right) \tag{2.12}$$

Untuk menguraikan suku kuadratik jumlahan *spin* $(\sum \sigma_i^z)^2$, kita memanfaatkan properti intrinsik operator $\sigma_i^z \in \{1, -1\}$ di mana $(\sigma_i^z)^2 = 1$. Melalui ekspansi polinomial $(\sum_i \sigma_i^z)(\sum_j \sigma_j^z) = \sum_i (\sigma_i^z)^2 + \sum_{i \neq j} \sigma_i^z \sigma_j^z$, dan mengingat bahwa pasangan (i, j) dan (j, i) bersifat simetris, maka diperoleh identitas $(\sum \sigma_i^z)^2 = N + 2 \sum_{i<j} \sigma_i^z \sigma_j^z$. Substitusi identitas ini ke dalam Persamaan (2.12) menghasilkan bentuk Hamiltonian penalti yang tereduksi:

$$H_{pen} = \sum_{i<j} \frac{A}{2} \sigma_i^z \sigma_j^z - \sum_i (AK') \sigma_i^z + A \left(K'^2 + \frac{N}{4} \right) \tag{2.13}$$

Energi Hamiltonian akhir diturunkan melalui agregasi interdependensi fungsional linear antara kontribusi murni portofolio H_{pure} dan kontribusi penalti H_{pen}. Dalam transisi menuju formulasi kuantum, variabel *spin* klasikal σ_i^z dipetakan menjadi operator Pauli-Z $(\hat{Z}_i)$ yang bekerja pada ruang Hilbert qubit ke-i. Hal ini didasarkan pada ekuivalensi antara nilai eigen ± 1 dari operator $\hat{Z}$ dengan orientasi magnetik sistem Ising, sehingga seluruh interaksi magnetik terefleksikan sebagai energi ekspektasi dari operator Hamiltonian kuantum (Wang et al., 2025). Persamaan Hamiltonian lengkap dengan substitusi seluruh variabel matriks QUBO Q dan parameter penalti A dijabarkan secara eksplisit sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \hat{H}_{final} = & \sum_{i<j} \left(\frac{Q_{ij} + A}{2} \right) \hat{Z}_i \hat{Z}_j \\ & + \sum_i \left(-\frac{Q_{ii}}{2} - \sum_{j \neq i} \frac{Q_{ij}}{2} - AK' \right) \hat{Z}_i \\ & + \left(\sum_i \frac{Q_{ii}}{2} + \sum_{i<j} \frac{Q_{ij}}{2} + A \left(K'^2 + \frac{N}{4} \right) \right) \hat{I} \end{aligned} \tag{2.14}$$

Persamaan (2.14) merepresentasikan dekomposisi energi total sistem yang secara transparan memisahkan kontribusi interaksi (*coupling*), bias medan magnet (*local fields*), dan pergeseran energi konstan (*constant shift*). Suku terakhir yang memuat konstanta kuadratik dari batasan penalti dan varians individu merupakan representasi *ground state energy offset* yang tidak mempengaruhi lokasi minimum fungsional. Melalui penyederhanaan notasi, fungsional ini dikonversi menjadi format standar operator Hamiltonian kuantum:

$$\hat{H}_{final} = \sum_{i<j} J_{ij}^{total} \hat{Z}_i \hat{Z}_j + \sum_i h_i^{total} \hat{Z}_i + C \cdot \hat{I} \tag{2.15}$$

Matriks nilai parameterisasi *Ising coupling* agregat disusun melalui $J_{ij}^{total} = Q_{ij}/2 + A/2$ dan medan lokal $h_i^{total} = h_i^{pure} - AK'$. Penutupan logis dari subbab ini menegaskan bahwa konstruksi Hamiltonian Ising secara utuh telah memetakan permasalahan optimasi portofolio biner ke dalam ruang energi sistem *spin* (Wang et al., 2025). Representasi ini memungkinkan algoritma kuantum untuk mengeksplorasi konfigurasi alokasi aset melalui minimisasi nilai ekspektasi energi pada perangkat keras sirkuit mekanika kuantum.

2.4 Game Theory (Klasik) dan Quantum Mutual Information

Teori permainan (*game theory*) dalam sistem finansial dipostulatkan sebagai interaksi strategis antar agen rasional yang direpresentasikan melalui matriks imbalan (*payoff matrix*) dalam kerangka *non zero-sum game*. Interaksi ini menghasilkan keseimbangan dinamis (*dynamic equilibrium*) di mana keputusan kolektif partisipan pasar memanifestasikan akumulasi sentimen yang memengaruhi fluktuasi harga secara stokastik. Struktur interaksi tersebut memungkinkan pemetaan preferensi strategis agen ke dalam parameter fungsional yang merepresentasikan bias arah individu terhadap pergerakan pasar. Melalui kerangka ini, formasi harga tidak lagi dipandang sebagai entitas terisolasi, melainkan sebagai hasil dari optimasi utilitas agen yang saling bergantung satu sama lain.

Formulasi *expected payoff* agen pasar dipetakan sebagai vektor deterministik awal yang secara matematis ekuivalen dengan konsep bias medan lokal (*local field bias*) pada model Hamiltonian Ising. Pemetaan ini menjembatani dinamika ekonomi perilaku klasik dengan arsitektur komputasi kuantum melalui transformasi nilai *bias* tunggal (h_i) dari hasil observasi historis. Parameter korelasi kopling (J_{ij}) selanjutnya diekstraksi menggunakan kerangka *Quantum Mutual Information* guna menangkap ketergantungan non-linear antar aset. Integrasi antara teori permainan dan mekanika statistik ini menyediakan landasan operasional untuk membangun model optimasi portofolio yang mampu merepresentasikan kompleksitas interaksi pasar secara presisi.

2.4.1 Matriks Probabilitas Imbalan (Payoff)

Aksioma utama teori permainan dalam sistem finansial menyatakan bahwa pergerakan harga merupakan hasil dari interaksi strategis antar agen rasional yang berusaha memaksimalkan utilitasnya. Dalam kerangka *non zero-sum game*, interaksi ini dimodelkan melalui ruang konfigurasi biner yang merepresentasikan empat status kemungkinan antara pasangan saham i dan j pada setiap waktu t. Konsep *Mixed Strategy Nash Equilibrium* (MSNE) diaplikasikan dengan menggunakan probabilitas historis sebagai proksi strategi pelaku pasar untuk mencapai titik keseimbangan (Menezes et al., 2025). Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk menangkap dinamika asimetris yang seringkali terabaikan dalam model statistik konvensional melalui identifikasi konfigurasi Naik-Naik (UU), Naik-Turun (UD), Turun-Naik (DU), dan Turun-Turun (DD). Penentuan orientasi $+1$ dan -1 berfungsi sebagai variabel biner yang mendasari seluruh formalisme optimasi pada tahap selanjutnya.

Matriks imbalan (*payoff matrix*) V_i mengkodifikasi insentif strategis bagi Saham i terhadap respon pergerakan Saham j guna mengukur potensi keuntungan relatif. Setiap elemen R_{xy} dalam matriks tersebut merepresentasikan imbal hasil historis yang diperoleh ketika Saham i berada pada kondisi x dan pasangannya pada kondisi y. Visualisasi matriks 2×2 ini memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur ketergantungan antar aset secara individual dalam ruang keadaan biner $s \in \{+1, -1\}$. Penggunaan representasi linear ini esensial untuk memisahkan kontribusi imbal hasil murni dari faktor risiko sistemik lainnya yang memengaruhi portofolio. Dengan menetapkan matriks V_i, operasionalisasi strategi campuran dapat dilakukan secara matematis melalui distribusi probabilitas gabungan fungsional.

Representasi matematis dari matriks imbalan tersebut didefinisikan sebagai operator

$i \setminus j$	Naik $(+1)$	Turun (-1)
Naik $(+1)$	R_{UU}	R_{UD}
Turun (-1)	R_{DU}	R_{DD}

Tabel 2.1: Matriks *Payoff* Saham i (V_i)

linear yang memetakan status interaksi pasangan aset. Jembatan matematis antara frekuensi kejadian historis dan nilai harapan imbalan dibangun melalui normalisasi distribusi data pada rentetan waktu $t = 1, \ldots, N$. Probabilitas gabungan $P(s_i, s_j)$ dihitung dengan membagi frekuensi kemunculan konfigurasi $n(s_i, s_j)$ terhadap total agregat observasi N sebagaimana dirumuskan dalam ekuasi berikut:

$$P(s_i, s_j) = \frac{n(s_i, s_j)}{N} \tag{2.16}$$

Distribusi $P(s_i, s_j)$ tersebut mengekstrak informasi yang bersifat ortogonal terhadap sistem, di mana ekspektasi linear akan menjadi parameter h_i sementara ketergantungan informasinya dipetakan menjadi parameter J_{ij} (Wang et al., 2025). Perhitungan nilai harapan imbalan (*expected payoff*) dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara probabilitas tersebut dengan nilai imbalan yang sesuai pada seluruh spektrum kemungkinan logis:

$$E[i|s_i] = \sum_{s_j \in \{+1,-1\}} P(s_j) \cdot V(s_i, s_j) \tag{2.17}$$

Sebagai penutup logis, bentuk akhir dari *expected payoff* mencerminkan akumulasi sentimen pasar yang terkuantifikasi secara deterministik bagi setiap entitas aset. Signifikansi dari perolehan nilai $E[i|s_i]$ terletak pada kemampuannya untuk mendefinisikan gradien keuntungan strategis bagi setiap aset dalam fase eskalasi maupun kontraksi. Hal ini memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi arah pergerakan yang paling menguntungkan melalui fungsi dekomposisi linear sebagai berikut:

$$E[i|+] = P(+1)V(+1, +1) + P(-1)V(+1, -1) \tag{2.18}$$
$$E[i|-] = P(+1)V(-1, +1) + P(-1)V(-1, -1) \tag{2.19}$$

Dengan demikian, transisi menuju parameter fisik Hamiltonian dapat dilakukan dengan landasan teoretis yang mapan dan mampu merepresentasikan kompleksitas interaksi pasar secara presisi.

2.4.2 Ekuivalensi ke Parameter Hamilton Bias (h_i)

Landasan teoretis untuk menghubungkan teori permainan dengan mekanika statistik dibangun melalui aksioma pemetaan energi terhadap utilitas dalam sistem kompleks. Dalam model Hamiltonian Ising, parameter medan lokal atau bias (h_i) bertanggung jawab atas kecenderungan orientasi *spin* individu dalam sistem yang merepresentasikan keputusan beli atau jual (Lucas, 2014). Postulat utama menyatakan bahwa nilai energi Hamiltonian berbanding terbalik dengan nilai utilitas atau *payoff* ekonomi melalui prinsip kesetaraan $H \equiv -E$. Prinsip ini memastikan bahwa algoritma minimisasi energi kuantum akan secara otomatis mengarah pada titik maksimisasi keuntungan strategis.

Konfigurasi ekuasi mekanika partikel untuk entitas tunggal dengan ekspektasi medan lokal didefinisikan secara presisi melalui hubungan berikut:

$$H_{lokal}(s_i) = -h_i s_i \tag{2.20}$$

Penurunan parameter h_i dimulai dengan mendefinisikan kontribusi energi lokal bagi setiap kemungkinan orientasi biner yang tersedia dalam ruang Hilbert. Jika variabel *spin* berada pada status $+1$, maka kontribusi energinya adalah $-h_i$, yang harus selaras dengan nilai utilitas negatif $-E[i|+]$ berdasarkan aksioma pemetaan sebelumnya. Sebaliknya, pada status -1, kontribusi energi sistem menjadi $+h_i$ yang disetarakan secara identitas dengan nilai $-E[i|-]$ sebagai representasi energi potensial. Jembatan aljabar ini dibangun untuk mencari selisih energi (ΔH) yang diperlukan dalam pemetaan parameter bias tunggal secara konsisten:

$$H_{lokal}(+1) = -h_i(1) = -h_i \equiv -E[i|+] \tag{2.21}$$
$$H_{lokal}(-1) = -h_i(-1) = +h_i \equiv -E[i|-] \tag{2.22}$$

Langkah operasional selanjutnya melibatkan evaluasi selisih energi antara kedua status orientasi untuk menghasilkan pemetaan identitas linear. Melalui operasi pengurangan antara kedua status energi tersebut, diperoleh hubungan $2h_i$ yang merepresentasikan total fluktuasi medan lokal sistem:

$$\Delta H = H_{lokal}(-1) - H_{lokal}(+1) = (+h_i) - (-h_i) = 2h_i \tag{2.23}$$

Justifikasi matematis untuk mendapatkan nilai eksak dari parameter bias h_i dilakukan dengan memadankan selisih energi tersebut terhadap diferensial utilitas imbalan pasar. Dengan mensubstitusikan hubungan $-E[i|-] - (-E[i|+])$ ke dalam persamaan selisih energi, maka diperoleh hubungan antara medan magnet fiktif dan ekspektasi keuntungan:

$$2h_i = E[i|+] - E[i|-] \tag{2.24}$$

Bentuk akhir parameter bias h_i diturunkan secara rasional dengan membagi selisih ekspektasi tersebut untuk mencapai normalisasi energi. Faktor normalisasi $1/2$ muncul secara konsisten karena variabel *spin* memiliki rentang jarak sebesar dua unit dari status minimum ke status maksimum (Yamamoto et al., 2021):

$$h_i = \frac{E[i|+] - E[i|-]}{2} \tag{2.25}$$

Kesimpulan teknis dari derivasi ini menunjukkan bahwa h_i berfungsi sebagai medan magnet eksternal atau gaya pasang surut (*tidal forces*) dalam sistem portofolio kuantum. Keberadaan parameter ini memungkinkan sistem untuk menangkap tarikan strategis intrinsik suatu aset bahkan sebelum mempertimbangkan interaksi antar-aset melalui parameter kopling (J_{ij}). Signifikansi dari parameter h_i terletak pada perannya sebagai penggerak utama transisi fase dalam proses optimasi portofolio yang dinamis. Dengan demikian, pemetaan ini berhasil mentransformasi dinamika insentif ekonomi menjadi kuantitas fisik yang dapat dimanipulasi oleh sirkuit variasional kuantum secara efisien.

2.4.3 Konvensi Dasar dan Sistem Komposit Kuantum

Aksioma dasar dalam komputasi kuantum menyatakan bahwa status sistem fisik terkecil direpresentasikan oleh vektor dalam ruang Hilbert kompleks dua dimensi $\mathbb{C}^2$ (Nielsen dan Chuang, 2010). Dalam konteks ekonofisika, instrumen finansial tunggal dipetakan ke dalam basis komputasi ortonormal $|0\rangle$ dan $|1\rangle$, yang masing-masing merepresentasikan status *ground state* dan *excited state*. Representasi ini berfungsi sebagai *embedding* data keuangan ke dalam formalisme mekanika kuantum, di mana status $|0\rangle$ (atau *spin up*) mengindikasikan probabilitas 100% sistem berada pada kondisi dasar, sementara $|1\rangle$ (atau *spin down*) mewakili fluktuasi ekstrem. Penggunaan vektor kolom ini memberikan akses pada instrumen matematika kuantum untuk menganalisis dinamika probabilitas yang melekat pada pergerakan harga aset. Kesesuaian antara status biner ini dengan pergerakan harga pasar memungkinkan operasionalisasi algoritma kuantum dalam domain keuangan secara sistematis.

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{2.26}$$

Interaksi antara dua aset finansial i dan j dimodelkan melalui konstruksi sistem komposit dalam ruang Hilbert yang diperluas melalui operasi *tensor product* ($\otimes$). Ruang status ini membesar secara eksponensial menjadi dimensi $2^2 = 4$, yang menghasilkan empat kombinasi basis kemungkinan: $|00\rangle$, $|01\rangle$, $|10\rangle$, dan $|11\rangle$. Setiap status umum $|\psi\rangle_{ij}$ diderivasi sebagai superposisi linear dari keempat basis tersebut dengan amplitudo probabilitas kompleks α_{ab} (Nielsen dan Chuang, 2010). Struktur bipartit ini memungkinkan sistem untuk menangkap korelasi silang antar aset melalui representasi vektor kolom tunggal yang mengkodifikasi seluruh kemungkinan interaksi dalam ruang biner. Transformasi ini merupakan langkah krusial untuk mentransisikan korelasi statistik menjadi besaran fisik yang dapat dimanipulasi oleh sirkuit kuantum. Figure **??** mengilustrasikan konstruksi basis ruang Hilbert bipartit melalui operasi *tensor product* yang memetakan status individu aset ke dalam ruang komposit empat dimensi.

$$|\psi\rangle_{ij} = \alpha_{00} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_{01} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_{10} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_{11} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{00} \\ \alpha_{01} \\ \alpha_{10} \\ \alpha_{11} \end{pmatrix} \tag{2.27}$$

2.4.4 Karakterisasi Matriks Densitas *Mixed State*

Pembedaan antara *pure state* dan *mixed state* menjadi krusial dalam pemetaan data statistik klasik ke dalam operator kuantum. Secara teoretis, *pure state* didefinisikan sebagai *outer product* dari vektor status $\rho_{ij}^{(pure)} = |\psi\rangle\langle\psi|$, namun penggunaan formalisme ini pada data *candlestick* historis akan menghasilkan proyektor *rank-1* dengan entropi gabungan bernilai nol (Nielsen dan Chuang, 2010). Kondisi tersebut mengakibatkan hilangnya informasi korelasi sejati karena *Quantum Mutual Information* (QMI) hanya akan menjadi jumlahan entropi marginal tanpa kontribusi interdependensi. Oleh karena itu, sistem yang memiliki ketidakpastian klasik seperti bursa saham harus direpresentasikan melalui *mixed state* guna menjaga integritas informasi statistik yang terkandung dalam data. Pendekatan ini menjamin bahwa representasi kuantum tetap setia pada karakteristik dispersif dari data historis yang diobservasi.

Implementasi *mixed state* untuk data finansial dilakukan dengan membangun matriks densitas diagonal yang berisi probabilitas gabungan historis $P(s_i, s_j)$. Nilai probabilitas $P(00)$ hingga $P(11)$ diekstraksi secara empiris melalui normalisasi frekuensi kemunculan setiap konfigurasi biner dalam deret waktu observasi (Mantegna dan Stanley, 2000). Jika $n(a, b)$ merepresentasikan jumlah observasi di mana aset i berada pada status a dan aset j pada status b, maka probabilitas gabungan diderivasi melalui hubungan berikut:

$$P(a, b) = \frac{n(a, b)}{\sum_{a',b' \in \{0,1\}} n(a', b')} \tag{2.28}$$

Matriks $\rho_{ij}^{(mixed)}$ ini mencerminkan *ensemble* historis di mana elemen *off-diagonal* bernilai nol karena data pasar klasik tidak mengandung superposisi fisik secara intrinsik. Struktur ini menjamin bahwa matriks bersifat Hermitian ($\rho = \rho^\dagger$) dan memiliki *trace* bernilai satu, sesuai dengan prinsip normalisasi probabilitas total. Dengan menggunakan representasi diagonal, QMI yang dihasilkan akan ekuivalen secara matematis dengan *classical mutual information*, yang memberikan landasan interpretasi yang lebih solid terhadap realitas data pasar.

$$\rho_{ij}^{(mixed)} = \begin{pmatrix} P(00) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & P(01) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & P(10) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & P(11) \end{pmatrix} \tag{2.29}$$

Untuk mengekstrak informasi lokal dari salah satu aset dalam sistem komposit, diaplikasikan operasi *partial trace* terhadap sub-sistem lainnya. Filosofi dari operasi ini adalah menjumlahkan seluruh kemungkinan status aset j untuk mengobservasi perilaku marginal aset i secara terisolasi (Preskill, 2018). Nilai probabilitas marginal $P(i = a)$ dan $P(j = b)$ diperoleh melalui reduksi elemen diagonal matriks densitas gabungan, yang secara matematis merepresentasikan marginalisasi distribusi probabilitas diskret:

$$P(i = a) = \sum_{b \in \{0,1\}} P(a, b) \tag{2.30}$$

$$P(j = b) = \sum_{a \in \{0,1\}} P(a, b) \tag{2.31}$$

Hasil dari reduksi ini adalah matriks densitas lokal ρ_i dan ρ_j yang tetap mempertahankan sifat diagonal, di mana elemen-elemennya merepresentasikan probabilitas marginal pasar. Sebagai penutup logis, proses aljabar ini merupakan jembatan yang menghubungkan struktur korelasi global sistem dengan karakteristik individu setiap instrumen dalam portofolio, yang menjamin validitas pemetaan informasi. Keberhasilan ekstraksi parameter lokal ini mengonfirmasi bahwa formalisme kuantum mampu mereplikasi dinamika marjinal aset secara presisi dan konsisten.

$$\rho_i = \mathrm{Tr}_j(\rho_{ij}^{(mixed)}) = \sum_{b \in \{0,1\}} \langle b|\rho_{ij}^{(mixed)}|b\rangle = \begin{pmatrix} P(i = 0) & 0 \\ 0 & P(i = 1) \end{pmatrix} \tag{2.32}$$

$$\rho_j = \mathrm{Tr}_i(\rho_{ij}^{(mixed)}) = \sum_{a \in \{0,1\}} \langle a|\rho_{ij}^{(mixed)}|a\rangle = \begin{pmatrix} P(j = 0) & 0 \\ 0 & P(j = 1) \end{pmatrix} \tag{2.33}$$

2.4.5 Kalkulasi *Quantum Mutual Information* dan *Coupling* (J_{ij})

Kuantifikasi ketidakpastian dalam sistem kuantum dilakukan melalui perhitungan entropi *Von Neumann* (S) yang diterapkan pada matriks densitas. Untuk matriks densitas diagonal yang diderivasi dari data klasik, rumusan ini secara otomatis tereduksi menjadi *Shannon entropy* standar karena hanya elemen diagonal yang memberikan kontribusi pada *trace* operator logaritma (Shannon, 1948). Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan $-p\ln(p)$ untuk setiap elemen diagonal, yang mencerminkan derajat dispersi informasi baik pada tingkat marginal maupun gabungan. Ekuivalensi numerik ini memastikan bahwa transisi dari domain informasi klasik ke operator kuantum tetap konsisten secara matematis tanpa ambiguitas operasional. Keseragaman formalisme ini memberikan legitimasi teoretis bagi penggunaan metrik kuantum untuk menganalisis data keuangan yang bersifat klasik secara fundamental.

$$S(\rho) = -\mathrm{Tr}(\rho \ln \rho) \tag{2.34}$$

Quantum Mutual Information (QMI) didefinisikan sebagai selisih antara jumlahan entropi marginal dengan entropi gabungan sistem bipartit. Parameter $I(i:j)$ ini mengukur total korelasi, baik klasik maupun kuantum, yang dibagikan antara dua aset dalam ruang Hilbert (Nielsen dan Chuang, 2010). Dalam konteks portofolio dengan *mixed state* diagonal, QMI secara presisi menangkap ketergantungan statistik antar aset yang akan digunakan sebagai landasan untuk membangun interaksi fisik. Nilai QMI yang besar mengindikasikan adanya informasi bersama yang signifikan, sementara nilai nol menunjukkan independensi statistik yang sempurna antara kedua instrumen finansial tersebut. Objektifitas metrik ini memungkinkan identifikasi struktur keterkaitan pasar yang seringkali tersembunyi di balik fluktuasi harga stokastik.

$$I(i:j) = S(\rho_i) + S(\rho_j) - S(\rho_{ij}^{(mixed)}) \tag{2.35}$$

Transformasi nilai QMI menjadi parameter kopling (J_{ij}) dalam model Hamiltonian Ising merupakan sebuah *ansatz* desain yang termotivasi oleh prinsip mekanika statistik. Motivasi utama diderivasi dari batasan suhu tinggi (*high-temperature limit*) pada distribusi Boltzmann, di mana korelasi antar *spin* berbanding lurus dengan kuadrat dari parameter interaksi (Menezes et al., 2025). Meskipun penggunaan relasi ini pada data klasik merupakan bentuk ekstrapolasi, *ansatz* $J_{ij} \propto \sqrt{I(i:j)}$ memenuhi persyaratan fisik di mana kekuatan interaksi membesar secara monoton seiring dengan meningkatnya informasi bersama. Kalibrasi skala dilakukan melalui koefisien κ yang menghubungkan satuan informasi dengan satuan energi risiko pasar. Justifikasi penggunaan *ansatz* ini didasarkan pada kemampuannya untuk mengonversi ketergantungan informasional menjadi tegangan interaktif dalam lanskap energi portofolio. Figure **??** menampilkan pemetaan antara nilai *Quantum Mutual Information* terhadap kekuatan parameter kopling J_{ij} berdasarkan *ansatz* mekanika statistik.

$$|J_{ij}| \approx \frac{1}{\beta}\sqrt{2I(i:j)} \propto \sqrt{I(i:j)} \tag{2.36}$$

Karena QMI selalu bernilai positif, arah interaksi ditentukan secara terpisah menggunakan koefisien korelasi Pearson ($\rho_{ij}^{Pearson}$) guna membedakan fenomena *co-movement* dan *hedging*. Tanda negatif pada J_{ij} mengindikasikan interaksi *ferromagnetic* atau pergerakan

searah, sedangkan tanda positif mewakili interaksi *antiferromagnetic* (Yamamoto et al., 2021). Melalui integrasi fungsi *signum*, diperoleh bentuk akhir parameter interaksi yang secara holistik merepresentasikan dinamika ketergantungan antar aset. Sebagai penutup logis, parameter J_{ij} ini berfungsi sebagai pengatur topologi energi dalam Hamiltonian yang memungkinkan algoritma kuantum menemukan konfigurasi portofolio optimal dengan mempertimbangkan risiko sistemik. Integrasi parameter ini melengkapi arsitektur model Ising yang kini siap dioperasikan dalam kerangka optimasi portofolio berbasis komputasi kuantum variasional.

$$J_{ij} = \kappa \cdot \mathrm{sgn}(\rho_{ij}^{Pearson})\sqrt{I(i:j)} \tag{2.37}$$

$$\mathrm{sgn}(\rho_{ij}^{Pearson}) = \frac{\rho_{ij}^{Pearson}}{|\rho_{ij}^{Pearson}|} \tag{2.38}$$

2.5 Algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE)

Algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) merupakan kerangka kerja hibrida *quantum-classical* yang dirancang untuk mengekstraksi energi keadaan dasar (*ground state*) dari suatu Hamiltonian sistem kompleks. Dalam konteks optimasi portofolio, VQE memetakan ruang solusi diskrit yang bersifat *NP-hard* ke dalam lanskap energi yang dapat ditelusuri melalui optimasi parameter sirkuit kuantum (Wang et al., 2025). Sinergi antara unit pemrosesan klasik dan kuantum memungkinkan penyelesaian masalah optimasi pada era *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) dengan kedalaman sirkuit yang efisien. Implementasi ini menjadi krusial karena metode klasik murni sering kali gagal memberikan solusi optimal dalam waktu polinomial untuk sistem dengan derajat kebebasan eksponensial.

Secara operasional, VQE memanfaatkan *Quantum Processing Unit* (QPU) untuk preparasi *state* dan estimasi nilai ekspektasi energi, sementara *Central Processing Unit* (CPU) menjalankan algoritma optimasi untuk memperbarui parameter θ. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap iterasi membawa sistem lebih dekat ke titik ekuilibrium energi terendah yang merepresentasikan konfigurasi aset paling optimal. Ketangguhan heuristik algoritma ini terhadap *noise* pada perangkat keras menjadikannya standar dalam simulasi fisika kuantum dan optimasi kombinatorial (Fedorov et al., 2022). Melalui pembagian tugas yang efisien, VQE mampu menyeimbangkan keterbatasan koherensi qubit dengan kebutuhan presisi kalkulasi matematis yang tinggi.

2.5.1 Fondasi Teoritis: Prinsip Variasi

Secara fundamental, algoritma VQE beroperasi di atas landasan Prinsip Variasi atau Teorema Rayleigh-Ritz yang mempostulatkan bahwa nilai ekspektasi energi dari sembarang fungsi gelombang percobaan (*trial state*) $|\psi\rangle$ akan selalu merupakan batas atas bagi energi keadaan dasar sejati (E_0) sistem (Wang et al., 2025). Fungsional energi $E[\psi]$ dipetakan sebagai rasio antara nilai ekspektasi Hamiltonian terhadap norma dari *state* tersebut:

$$E[\psi] = \frac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} \tag{2.39}$$

Dalam kerangka kerja formalisme mekanika kuantum, pencarian nilai ekstrem dari fungsional ini dilakukan dengan menyertakan kendala normalisasi ($\langle\psi|\psi\rangle = 1$) menggunakan

teknik pengali Lagrange (*Lagrange Multiplier*). Metode ini menyusun sebuah fungsional Lagrangian $\mathcal{L}$ yang menggabungkan energi sistem dengan parameter bantuan λ sebagai instrumen penyeimbang antara minimisasi energi dan kepatuhan terhadap kendala:

$$\mathcal{L}(|\psi\rangle, \lambda) = \langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle - \lambda(\langle\psi|\psi\rangle - 1) \tag{2.40}$$

Penerapan kalkulus variasi terhadap fungsional Lagrangian di atas, melalui kondisi stasioner $\delta\mathcal{L} = 0$, mendeduksi bahwa turunan terhadap $\langle\psi|$ harus bernilai nol guna mencapai titik ekstremum. Jembatan matematis ini secara langsung menurunkan persamaan nilai eigen Schrödinger independen waktu, di mana pengali Lagrange λ secara fisik terbukti identik dengan energi sistem E:

$$\frac{\delta\mathcal{L}}{\delta\langle\psi|} = \hat{H}|\psi\rangle - \lambda|\psi\rangle = 0 \implies \hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle \tag{2.41}$$

Untuk membuktikan secara rigor bahwa $E[\psi] \geq E_0$, kita mengekspansikan sembarang *trial state* $|\psi\rangle$ ke dalam kombinasi linier dari basis *eigenstate* ortonormal $\{|n\rangle\}$ yang dimiliki oleh Hamiltonian $\hat{H}$, di mana $\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$. Ekspansi tersebut diformulasikan sebagai $|\psi\rangle = \sum_n c_n|n\rangle$, dengan koefisien kompleks c_n yang memenuhi syarat normalisasi $\sum_n |c_n|^2 = 1$.

Substitusi ekspansi basis tersebut ke dalam pembilang Persamaan (2.39) memungkinkan dekomposisi nilai ekspektasi energi menjadi jumlahan diskrit dari nilai eigen energi E_n yang terbobot:

$$\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle = \sum_m \sum_n c_m^* c_n \langle m|\hat{H}|n\rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n \tag{2.42}$$

Karena spektrum energi sistem terurut sedemikian rupa sehingga $E_0 \leq E_1 \leq E_2 \leq \ldots$, maka setiap suku E_n dalam jumlahan tersebut dapat digantikan dengan batas bawah absolutnya, yaitu E_0. Melalui substitusi ini, diperoleh ketidaksamaan fundamental yang menjamin bahwa nilai ekspektasi tidak akan pernah melampaui ke bawah batas ambang *ground state*:

$$\sum_n |c_n|^2 E_n \geq E_0 \sum_n |c_n|^2 = E_0 \tag{2.43}$$

Sehingga, bentuk akhir dari Prinsip Variasi yang menjadi basis operasional algoritma VQE secara presisi dinyatakan sebagai:

$$E[\psi] \geq E_0 \tag{2.44}$$

Meskipun pengali Lagrange λ efektif dalam derivasi analitik, implementasi pada algoritma *unconstrained optimization* seperti VQE menuntut transformasi batasan linear menjadi suku penalti kuadratik (Wang et al., 2025). Penggunaan suku linear $\lambda(g(x) - K)$ pada perangkat keras kuantum sangat berisiko memicu instabilitas energi, di mana sistem dapat memanipulasi variabel $g(x)$ menuju $-\infty$ untuk meminimalkan energi total tanpa mencapai titik stasioner yang valid. Sebagai solusi, batasan kaku Lagrange dikonversi menjadi "sumur potensial" parabolik menggunakan parameter penalti A yang menghukum setiap deviasi—baik positif maupun negatif—secara simetris melalui bentuk L2-norm:

$$E_{penalty} = A \cdot (g(x) - K)^2 \tag{2.45}$$

Parameter A dalam hal ini merepresentasikan kekakuan (*stiffness*) kendala, di mana nilai A yang cukup besar memastikan bahwa status ekuilibrium sistem (*ground state*) tepat

berada pada konfigurasi yang memenuhi batasan jumlah aset K. Transformasi ini memungkinkan integrasi kendala bisnis langsung ke dalam fungsi biaya Hamiltonian tanpa memerlukan derajat kebebasan tambahan untuk pengali Lagrange selama proses iterasi QPU.

2.5.2 Alur Kerja dan Optimasi Parameter SPSA

Implementasi algoritma VQE pada sistem multi-aset menuntut dekomposisi operator Hamiltonian $\hat{H}$ ke dalam basis lokal yang dapat diukur oleh perangkat keras kuantum secara efisien. Mengingat ruang Hilbert sistem n-qubit tumbuh secara eksponensial ($2^n \times 2^n$), pengukuran matriks global menjadi tidak praktis untuk diselesaikan secara langsung (Wang et al., 2025). Oleh karena itu, Hamiltonian didekomposisi menjadi jumlahan linear dari *Pauli strings* $\hat{P}_k \in \{I, X, Y, Z\}^{\otimes n}$ yang merepresentasikan interaksi lokal antar aset. Transformasi ini secara matematis dinyatakan sebagai:

$$\hat{H} = \sum_{k=1}^{K} c_k \hat{P}_k \tag{2.46}$$

Di mana koefisien riil c_k diekstraksi melalui proyeksi *Trace* (Tr) sebagai $c_k = \frac{1}{2^n}\mathrm{Tr}(\hat{P}_k \hat{H})$, yang memastikan bahwa informasi energi sistem dipetakan secara presisi ke dalam komponen-komponen yang dapat diobservasi pada basis komputasi (Fedorov et al., 2022).

Pemanfaatan dekomposisi tersebut memungkinkan unit pemrosesan kuantum untuk menghitung nilai ekspektasi energi total melalui prinsip linearitas operator. QPU mengestimasi nilai harapan dari setiap suku Pauli $\langle \hat{P}_k \rangle$ secara paralel atau sekuensial melalui preparasi *state* $|\psi(\theta)\rangle$ yang berulang. Akumulasi dari pengukuran lokal ini disintesis kembali oleh CPU untuk memperoleh estimasi energi Hamiltonian total sesuai dengan rumusan:

$$\langle \hat{H} \rangle_\theta = \sum_k c_k \langle \psi(\theta) | \hat{P}_k | \psi(\theta) \rangle \tag{2.47}$$

Proses ini mengubah beban komputasi dari operasi matriks raksasa menjadi jumlahan polinomial dari pengukuran-pengukuran sederhana, yang merupakan syarat mutlak bagi operasional algoritma variasional di era NISQ (Wang et al., 2025). Efisiensi fase pengukuran ini sangat krusial karena akurasi estimasi energi sangat bergantung pada jumlah sampel (*shots*) yang diambil untuk memitigasi *statistical error* dan *shot-noise*.

Namun, fase optimasi parameter θ dalam lingkungan kuantum berisik menghadapi tantangan skalabilitas yang signifikan apabila menggunakan metode gradien konvensional. Pendekatan standar seperti *Gradient Descent* (GD) yang dipadukan dengan *Parameter Shift Rule* memerlukan setidaknya $2p$ pengukuran untuk setiap iterasi, di mana p adalah jumlah parameter dalam sirkuit *ansatz* (Dao, 2025). Untuk portofolio dengan puluhan aset, kebutuhan sumber daya ini menjadi sangat membebani dan rentan terhadap fluktuasi *shot-noise* yang dapat menyebabkan instabilitas pada estimasi gradien analitik. Kegagalan GD dalam mencapai konvergensi sering kali disebabkan oleh fenomena *barren plateaus* atau terjebak dalam minimum lokal akibat lanskap energi yang terdistorsi oleh gangguan lingkungan (Wang et al., 2025).

Sebagai substitusi yang lebih tangguh, algoritma *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) diimplementasikan untuk melakukan pembaruan parameter dengan efisiensi tinggi. SPSA beroperasi dengan memberikan perturbasi acak secara

simultan terhadap seluruh elemen dalam vektor parameter θ, sehingga hanya membutuhkan dua pengukuran fungsi biaya per iterasi tanpa mempedulikan dimensi parameter (Wang et al., 2025). Estimasi gradien stokastik $\hat{g}_k(\theta_k)$ diperoleh dengan mengukur selisih energi pada dua titik yang digeser oleh vektor perturbasi Δ_k, yang elemennya dipilih dari distribusi Bernoulli (± 1):

$$\hat{g}_k(\theta_k) = \frac{y(\theta_k + c_k\Delta_k) - y(\theta_k - c_k\Delta_k)}{2c_k} \begin{pmatrix} 1/\Delta_{k1} \\ 1/\Delta_{k2} \\ \vdots \\ 1/\Delta_{kp} \end{pmatrix} \tag{2.48}$$

Di mana $y(\theta)$ merepresentasikan nilai ekspektasi energi berisik yang terbaca dari QPU. Penggunaan pembilang yang sama untuk seluruh komponen gradien merupakan kunci efisiensi SPSA dalam menangani masalah optimasi berdimensi tinggi dalam sektor finansial.

Keberhasilan konvergensi SPSA sangat ditentukan oleh pengaturan sekuensial dari parameter *learning rate* (a_k) dan *perturbation size* (c_k) yang harus mengecil seiring bertambahnya iterasi k. Parameter pembaruan θ mengikuti aturan iteratif $\theta_{k+1} = \theta_k - a_k\hat{g}_k(\theta_k)$, di mana stabilitas langkah diatur oleh konstanta A dan eksponen peluruhan α serta γ. Secara formal, jadwal peluruhan parameter tersebut didefinisikan sebagai:

$$a_k = \frac{a}{(k+1+A)^\alpha}, \quad c_k = \frac{c}{(k+1)^\gamma} \tag{2.49}$$

Sifat stokastik dari SPSA memberikan keuntungan intrinsik berupa kemampuan untuk "melompati" minimum lokal yang dangkal akibat *noise*, menjadikannya jauh lebih *robust* dibandingkan metode deterministik dalam simulasi portofolio kuantum (Wang et al., 2025). Penutupan logis dari subbab ini menegaskan bahwa kombinasi dekomposisi Hamiltonian yang efisien dan optimasi SPSA yang tangguh memungkinkan VQE untuk menemukan solusi *ground state* yang representatif terhadap ekuilibrium pasar yang kompleks.

2.5.3 Arsitektur Ansatz *EfficientSU2* dan Efek *Entanglement*

Arsitektur sirkuit kuantum terparameterisasi atau yang dikenal sebagai *ansatz* merupakan instrumen krusial dalam algoritma VQE untuk merepresentasikan fungsi gelombang percobaan $|\psi(\theta)\rangle$ dalam ruang Hilbert yang relevan. Secara teoretis, *ansatz* yang digunakan dalam penelitian ini diturunkan dari kerangka kerja *TwoLocal*, yakni sebuah templat sirkuit parameterisasi umum yang menyusun urutan operator uniter melalui alterasi antara lapisan rotasi lokal satu-qubit (L) dan lapisan keterbelitan dua-qubit (W). Secara matematis, sirkuit *TwoLocal* dengan kedalaman d repetisi didefinisikan sebagai produk operator uniter berikut:

$$U(\theta) = L_d(\theta_d) \prod_{i=0}^{d-1} [W_i L_i(\theta_i)] \tag{2.50}$$

Fleksibilitas dari templat ini memungkinkan peneliti untuk menentukan jenis gerbang rotasi dan strategi keterbelitan yang paling sesuai dengan topologi Hamiltonian sistem.

Namun, untuk aplikasi praktis pada perangkat keras NISQ, diperlukan spesialisasi lebih lanjut guna menekan jumlah gerbang dan kedalaman sirkuit tanpa mengorbankan universalitas operasional (Dao, 2025).

Ansatz `EfficientSU2` merepresentasikan instansiasi optimal dari kerangka kerja *TwoLocal* melalui pembatasan blok rotasi L_i pada grup uniter spesial derajat dua atau $SU(2)$. Pemilihan grup ini didasarkan pada kemampuan fungsionalnya untuk mencakup seluruh permukaan bola Bloch dengan jumlah parameter yang minimum, yang secara fisik ekuivalen dengan rotasi sembarang pada satu qubit. Dalam implementasi teknisnya, setiap blok rotasi untuk qubit j pada lapisan l dijabarkan sebagai produk dari gerbang R_z dan R_y yang didefinisikan secara presisi sebagai:

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -\sin\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad R_z(\phi) = \begin{pmatrix} e^{-i\phi/2} & 0 \\ 0 & e^{i\phi/2} \end{pmatrix} \tag{2.51}$$

Jembatan matematis melalui kombinasi $\mathrm{Rot}_{SU(2)}(\theta_{l,j}) = R_z(\theta_{l,j,2})R_y(\theta_{l,j,1})$ memastikan bahwa setiap qubit memiliki derajat kebebasan yang cukup untuk mengeksplorasi superposisi amplitudo dan fase relatif secara efisien.

Selain spesialisasi pada lapisan rotasi, `EfficientSU2` juga menetapkan standar pada lapisan keterbelitan W_i dengan menggunakan gerbang *Controlled-NOT* (CX) yang bersifat non-parameterisasi. Penggunaan gerbang CX dipilih karena efisiensi implementasinya pada tingkat *hardware* serta kemampuannya yang mumpuni dalam membangun korelasi non-lokal antar variabel keputusan investasi (Wang et al., 2025). Gerbang CX beroperasi sebagai operator uniter 4×4 yang membalikkan status qubit target jika dan hanya jika qubit kontrol berada pada status $|1\rangle$, dengan bentuk matriks sebagai berikut:

$$CX = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{2.52}$$

Dengan mensubstitusikan kedua komponen spesifik tersebut ke dalam persamaan umum *TwoLocal*, diperoleh bentuk eksplanatori dari fungsi gelombang percobaan $|\psi(\theta)\rangle$ sebagai berikut:

$$|\psi(\theta)\rangle = \left[\bigotimes_{j=0}^{n-1} R_z(\theta_{d,j,2})R_y(\theta_{d,j,1})\right] \prod_{i=0}^{d-1} \left[W_{CX} \bigotimes_{j=0}^{n-1} R_z(\theta_{i,j,2})R_y(\theta_{i,j,1})\right] |0\rangle^{\otimes n} \tag{2.53}$$

Analisis skalabilitas dari spesialisasi ini menunjukkan keunggulan signifikan dalam jumlah parameter yang perlu dioptimasi dibandingkan dengan model generik. Pada `EfficientSU2`, jumlah total parameter θ ditentukan secara deterministik oleh jumlah qubit n dan kedalaman repetisi d melalui rumusan $N_{params} = n \times 2 \times (d+1)$. Pengurangan jumlah parameter ini secara drastis mempercepat konvergensi algoritma optimasi stokastik seperti SPSA, sekaligus meminimalkan akumulasi galat sistematis pada sirkuit yang dangkal (Dao, 2025). Penutupan logis dari derivasi ini menegaskan bahwa `EfficientSU2` merupakan bentuk optimasi struktural dari *TwoLocal* yang memaksimalkan ekspresivitas dengan beban komputasi yang minimal untuk memetakan dinamika portofolio Markowitz.

2.5.4 Implementasi dan Penentuan Solusi Portofolio

Integrasi antara optimasi parameter melalui algoritma SPSA dan arsitektur sirkuit *EfficientSU2* berujung pada fase ekstraksi solusi portofolio dari *Quantum Processing Unit*

(QPU). Setelah proses optimasi mencapai konvergensi pada vektor parameter optimal θ^*, sistem kuantum dipersiapkan untuk melakukan *sampling* akhir terhadap fungsi gelombang $|\psi(\theta^*)\rangle$ guna memperoleh distribusi probabilitas status dasar. Secara teknis, probabilitas $P(x)$ untuk mendapatkan konfigurasi aset biner $x \in \{0,1\}^N$ dihitung melalui proyeksi *state* optimal terhadap basis komputasi $|x\rangle$ sebagaimana dirumuskan:

$$P(x) = |\langle x|\psi(\theta^*)\rangle|^2 \tag{2.54}$$

Dalam eksperimen pada perangkat keras NISQ, nilai probabilitas ini diestimasi melalui akumulasi frekuensi relatif dari M jumlah pengukuran (*shots*), di mana presisi statistik sangat bergantung pada kedalaman pengambilan sampel untuk mengatasi interferensi *readout error*.

Interpretasi terhadap hasil *sampling* statistik ini dilakukan dengan mengidentifikasi konfigurasi biner dengan probabilitas kemunculan tertinggi sebagai solusi kandidat utama. Solusi portofolio optimal x_{opt} ditentukan secara deterministik melalui fungsi *argmax* terhadap estimasi probabilitas $\hat{P}(x)$, yang secara fisis merepresentasikan titik energi minimum dalam lanskap biaya QUBO (Wei et al., 2025):

$$x_{opt} = \arg\max_x \hat{P}(x) \tag{2.55}$$

Penentuan solusi ini sering kali diilustrasikan melalui histogram distribusi probabilitas (lihat Figure 2.5), di mana puncak distribusi menunjukkan ekuilibrium pasar yang paling stabil berdasarkan kriteria risiko dan imbal hasil yang telah dipetakan ke dalam Hamiltonian. Visualisasi ini krusial untuk memverifikasi apakah algoritma berhasil memusatkan amplitudo probabilitas pada *ground state* tunggal atau terjebak dalam keadaan superposisi yang menandakan degenerasi energi.

Gambar 2.5: Ilustrasi konvergensi energi VQE dan distribusi probabilitas akhir. Panel (a) menunjukkan penurunan energi fungsional menuju batas E_0 seiring iterasi SPSA, sedangkan panel (b) menampilkan histogram *sampling bitstring* dengan puncak dominan pada solusi optimal x_{opt}.

Sebagai tahap final, protokol *post-selection* diimplementasikan untuk menjamin bahwa solusi yang dihasilkan mematuhi konstrain operasional, khususnya batasan jumlah aset K. Apabila konfigurasi x_{opt} melanggar syarat $\sum x_i = K$ akibat fluktuasi statistik atau efek *noise* perangkat keras, sistem secara otomatis akan menyeleksi kandidat bitstring valid berikutnya dengan probabilitas tertinggi di bawah nilai maksimum absolut (Wang et al., 2025). Mekanisme ini memastikan integritas solusi finansial tetap terjaga tanpa harus melakukan komputasi ulang yang memakan sumber daya besar pada QPU. Dengan demikian, algoritma VQE tidak hanya berfungsi sebagai mesin pencari energi minimum, tetapi juga sebagai kerangka kerja pengambilan keputusan yang adaptif terhadap batasan riil di pasar modal.

Secara keseluruhan, pemanfaatan algoritma VQE dengan optimasi SPSA dan *ansatz EfficientSU2* menawarkan metodologi hibrida yang tangguh dalam menghadapi kompleksitas optimasi portofolio non-linear. Landasan teoretis dari prinsip variasional memberikan jaminan konvergensi matematis, sementara fleksibilitas sirkuit kuantum memungkinkan pemetaan interaksi aset yang melampaui limitasi kovarians klasik. Keunggulan operasional ini memposisikan VQE sebagai instrumen komputasi masa depan yang mampu

menjembatani kebutuhan akan presisi finansial dengan keterbatasan teknologi kuantum di era NISQ.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 3

Metodologi Penelitian

3.1 Alur Penelitian

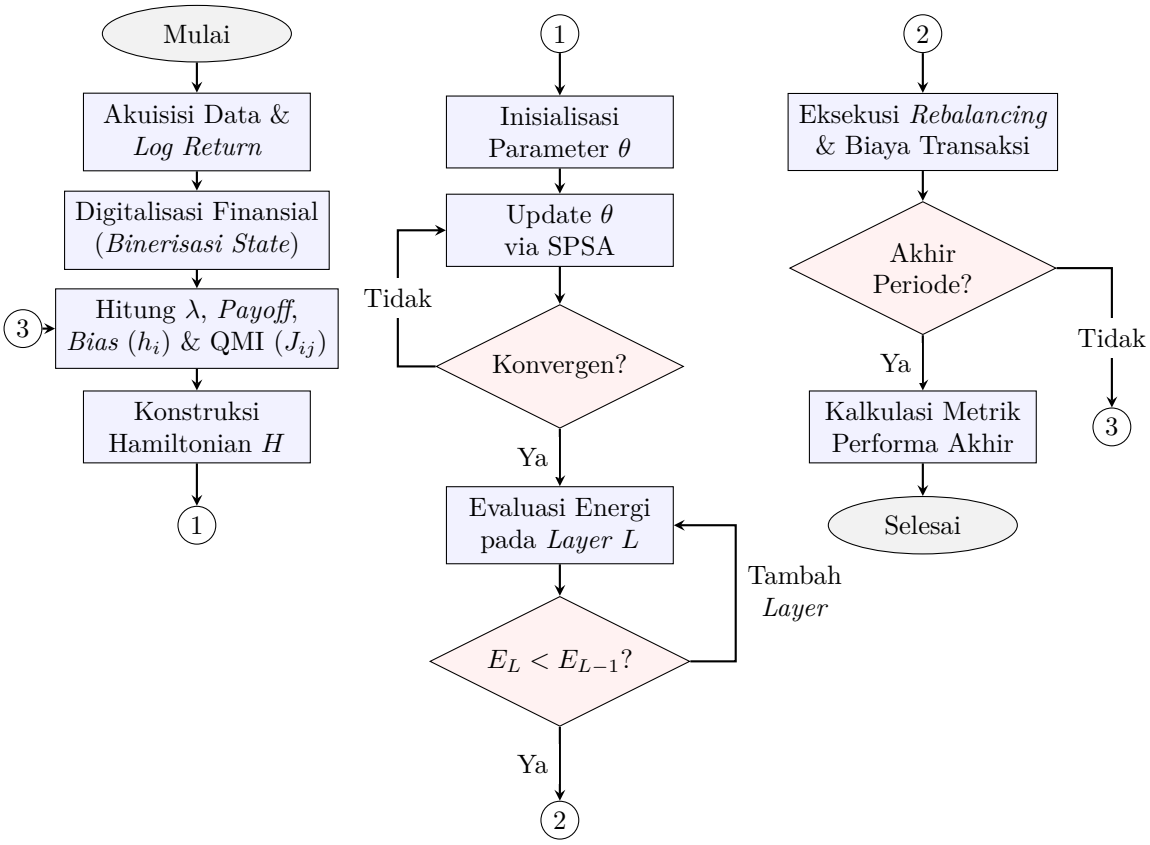
Penelitian ini dijalankan secara sistematis melalui integrasi antara ekonofisika, teori permainan, dan komputasi kuantum variasional. Secara visual, alur penelitian ini direpresentasikan dalam Gambar 3.1 yang mengilustrasikan urutan proses mulai dari akuisisi data hingga evaluasi akhir. Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap parameter yang diekstraksi dari data pasar memiliki landasan teoretis yang kuat sebelum dipetakan ke dalam sistem kuantum.

Diagram alir di bawah ini menunjukkan mekanisme *looping* pada optimasi VQE dan prosedur *rolling window backtesting*. Penggunaan simbol belah ketupat menegaskan titik keputusan kritis, terutama pada penentuan konvergensi energi dan validasi kedalaman sirkuit (*layering*). Alur ini menjamin bahwa model tetap adaptif terhadap perubahan rezim pasar selama periode observasi lima tahun.

3.2 Pengumpulan Data & Pra-pemrosesan

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa harga penutupan (*closing price*) historis dari empat instrumen saham dengan sektor yang berbeda untuk menjamin diversifikasi sistemik. Akuisisi data dilakukan secara otomatis melalui *Application Programming Interface* (API) Yahoo Finance dengan rentang waktu observasi selama lima tahun menggunakan *timeframe* harian (*daily*). Prosedur awal melibatkan pembersihan data dari nilai kosong (*missing values*) serta sinkronisasi deret waktu antar aset guna memastikan konsistensi dalam perhitungan korelasi silang.

Tahap digitalisasi finansial dilakukan dengan mentransformasi harga mentah P_t menjadi nilai *log return* kontinu melalui persamaan $R_t = \ln(P_t/P_{t-1})$. Penggunaan *log return* dipilih karena sifatnya yang aditif dan kemampuannya untuk menormalkan distribusi data finansial yang umumnya bersifat *heavy-tailed*. Selanjutnya, dilakukan diskretisasi status menjadi variabel biner $s_i \in \{+1, -1\}$, di mana kenaikan harga ($R_t > 0$) dipetakan ke dalam *state* naik ($+1$) yang setara dengan basis $|0\rangle$, sedangkan penurunan ($R_t \leq 0$) dipetakan ke *state* turun (-1) atau basis $|1\rangle$.



Gambar 3.1: Diagram Alir Metodologi Optimasi Portofolio Berbasis VQE.

3.3 Konstruksi Model Permainan (Mapping Pipeline)

Penentuan parameter risiko dalam model ini menggunakan pendekatan endogen yang adaptif terhadap volatilitas pasar melalui variabel λ. Nilai λ dihitung berdasarkan rasio rata-rata imbal hasil tahunan (μ_{avg}) terhadap volatilitas tahunan (σ_{avg}) menggunakan fungsi *sigmoid* untuk membatasi rentang nilai antara 0 dan 1. Parameter ini merepresentasikan sensitivitas sistem terhadap risiko, di mana nilai λ yang tinggi menunjukkan dominasi pinalti volatilitas dalam fungsi utilitas agen.

Interaksi strategis antar aset dimodelkan melalui matriks imbalan (*payoff matrix*) 2×2 yang dibangun dari fungsi utilitas pinalti $u = (1-\lambda)R - \lambda|R|$. Dari matriks ini, nilai *bias* lokal (h_i) diekstraksi dari margin *payoff* yang mencerminkan kecenderungan arah individu suatu aset. Sementara itu, parameter interaksi atau kopling (J_{ij}) diderivasi menggunakan kerangka *Quantum Mutual Information* (QMI) yang dihitung dari matriks densitas *mixed state*. Integrasi kedua parameter ini memungkinkan klasifikasi rezim permainan pasar, apakah cenderung bersifat koordinatif atau kompetitif.

3.4 Implementasi Kuantum & Optimasi VQE

Pemetaan masalah alokasi aset ke dalam arsitektur kuantum dilakukan dengan membangun operator Hamiltonian Ising total yang terdiri dari komponen biaya (H_{cost}) dan komponen pinalti ($H_{penalty}$). Hamiltonian biaya merepresentasikan fungsi objektif inves-

tasi yang disusun dari parameter h_i dan J_{ij}, sedangkan Hamiltonian pinalti berfungsi sebagai batasan keras (*hard constraint*) untuk menjaga kardinalitas portofolio pada target K aset. Struktur energi ini memastikan bahwa solusi optimal yang ditemukan tidak hanya meminimalkan risiko, tetapi juga mematuhi batasan operasional investasi.

Proses pencarian nilai energi terendah dilakukan menggunakan algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dengan *ansatz EfficientSU(2)*. Optimasi parameter sudut θ pada sirkuit kuantum dijalankan menggunakan metode *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) karena ketahanannya terhadap gangguan *noise* pada simulator. Penentuan jumlah lapisan (*layers*) dilakukan melalui analisis sensitivitas energi, di mana sistem akan terus menambah kedalaman sirkuit selama terjadi penurunan energi signifikan, guna menghindari fenomena *over-parameterization* atau *barren plateaus*.

3.5 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Validasi efektivitas model dilakukan melalui simulasi *backtesting* dengan mekanisme *rolling window* bulanan selama periode lima tahun. Pada setiap titik *rebalancing*, model melakukan observasi data historis tiga bulan ke belakang untuk memperbarui parameter Hamiltonian dan menjalankan ulang optimasi VQE. Protokol ini secara eksplisit memperhitungkan biaya transaksi dan dampak harga (*slippage*) untuk mencerminkan kondisi perdagangan riil di bursa saham.

Kinerja portofolio kuantum dievaluasi secara komprehensif menggunakan metrik finansial standar seperti *Sharpe Ratio*, *Maximum Drawdown* (MDD), dan total imbal hasil akumulatif. Analisis difokuskan pada kemampuan algoritma dalam menjaga stabilitas konvergensi energi serta efisiensi pemilihan aset dibandingkan dengan strategi *benchmark* klasik. Interpretasi akhir dilakukan untuk mengidentifikasi apakah model berbasis *Quantum Game Theory* mampu memberikan perlindungan nilai yang lebih baik selama periode volatilitas pasar yang ekstrem.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Pustaka

Abdul Hali, N., & Yuliati, A. (2020, October). Markowitz Model Investment Portfolio Optimization: a Review Theory. *International Journal of Research in Community Services*, *1*(3), 14–18. Retrieved 2026-03-11, from https://journal.rescollacomm.com/index.php/ijrcs/article/view/104 doi: 10.46336/ijrcs.v1i3.104

Dao, H. L. (2025, June). Exploring new variational quantum circuit ansatzes for solving SU(2) matrix models. *The European Physical Journal C*, *85*(6), 705. Retrieved 2026-03-11, from https://link.springer.com/10.1140/epjc/s10052-025-14322-7 doi: 10.1140/epjc/s10052-025-14322-7

Fedorov, D. A., Peng, B., Govind, N., & Alexeev, Y. (2022, January). VQE method: a short survey and recent developments. *Materials Theory*, *6*(1), 2. Retrieved 2026-03-11, from https://materialstheory.springeropen.com/articles/10.1186/s41313-021-00032-6 doi: 10.1186/s41313-021-00032-6

Hidalgo, E. G. (2006). Quantum Econophysics. Retrieved 2026-03-11, from https://arxiv.org/abs/physics/0609245 (Version Number: 3) doi: 10.48550/ARXIV.PHYSICS/0609245

La Torre, D., & Maggistro, R. (2026, January). Multi-agent dynamic financial portfolio management: a differential game approach. *Annals of Operations Research*, *356*(1), 559–580. Retrieved 2026-03-11, from https://link.springer.com/10.1007/s10479-024-06070-w doi: 10.1007/s10479-024-06070-w

Padilla, G. (2025, September). Quantum Approximate Optimization Algorithm for Portfolio Selection: A Comparative Study with Classical Markowitz Optimization.

Sikalo, M., Arnaut-Berilo, A., & Zaimovic, A. (2022, March). Efficient Asset Allocation: Application of Game Theory-Based Model for Superior Performance. *International Journal of Financial Studies*, *10*(1), 20. Retrieved 2026-03-11, from https://www.mdpi.com/2227-7072/10/1/20 doi: 10.3390/ijfs10010020

Wang, A., Lv, Z., Ma, Z., Cai, D., & Zhang, Z. (2025, August). *Achieving High-Quality Portfolio Optimization with the Variational Quantum Eigensolver.* arXiv. Retrieved 2026-03-11, from http://arxiv.org/abs/2508.18625 (arXiv:2508.18625 [quant-ph]) doi: 10.48550/arXiv.2508.18625

Wei, H., Wang, Y. J., Yang, H., Yang, X., Cao, M., Xu, Q., … Zhao, W. (2025, July). Solving Multiple Discretization Portfolio Optimization Problem with Quantum-Classical Hybrid Algorithms. *Computational Economics.* Retrieved 2026-03-11, from https://link.springer.com/10.1007/s10614-025-11061-5 doi: 10.1007/s10614-025-11061-5

Halaman ini sengaja dikosongkan

BIODATA PENULIS

PUTRA NAUFAL TABASSAM, lahir di Surabaya, adalah seorang mahasiswa Program Studi Sarjana Fisika di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan NRP 5001221120. Selama masa studinya di Departemen Fisika, ia menunjukkan minat yang mendalam pada bidang fisika teoretis dan komputasi kuantum.

Di bawah bimbingan Dr. Heru Sukamto, M.Si. dan Dr. Gagus K. Sunnardianto, ia menyusun tugas akhir yang berfokus pada aplikasi teori permainan kuantum untuk optimasi portofolio. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip mekanika kuantum dapat memberikan solusi inovatif untuk masalah-masalah kompleks di dunia finansial.

Email: email@example.com